

Transwing 模式转换与保护说明

本文档说明 Transwing 倾转/折叠无人机在不同飞行模式、过渡相位与 Lua 混控模式下的转换过程，以及 transwing_dynamic_mix.lua 过渡守卫的保护条件与响应动作。

相关文件

文件	说明
`scripts/transwing_dynamic_mix.lua`	Lua 脚本（29 个 `TW_*` 参数）
`Transwing_Lua_动态混控仿真说明.md`	TW 参数逐项说明
`ArduPilot_QuadPlane_TiltRotor_参数配置.md`	AP 原生 QuadPlane 配置
`Transwing_实机固件与参数配置.md`	实机刷机与试飞顺序

1. 折叠角与过渡相位

1.1 折叠角 θ 定义

θ	推力方向	典型 PWM（样机）	含义
90°	向上	1000（`TW_PWM_Q`）	垂起/悬停
55°	过渡	1450	`TW_ACCEL_MIN` 加速段下限
45°	过渡	1500	混控表插值节点
30°	过渡	1667	`TW_BLEND_MIN` 混合段下限
0°	向前	2000（`TW_PWM_FW`）	固定翼前飞

映射公式：

$$\theta = \text{clamp}((\text{PWM} - \text{TW_PWM_FW}) / (\text{TW_PWM_Q} - \text{TW_PWM_FW}), 0, 1) \times 90^\circ$$

注意：当前机构无角度传感器，theta_est 为开环估算（按 TW_RATE_UP/DN 向目标角逼近），不是实测角。

1.2 过渡相位（TWTR.Phase）

由估算角 theta_est 划分，用于日志与阶段理解：

Phase	名称	θ_est 范围	典型特征
0 混控	HOVER 悬停	$> 75^\circ$	四电机垂直升力，Quad X
1 继续展开	ACCEL 加速	$55^\circ - 75^\circ$	大角度过渡，需足够空速才能
2 感	BLEND 混合	$30^\circ - 55^\circ$	升力与推力混合，对空速最敏
3 动	FIXED_WING 固定翼	$< 30^\circ$	机翼基本展开，依赖固定翼气

90° ————— HOVER（悬停）

2. 飞行模式说明

ArduPilot 飞行模式决定 AP 如何指挥折叠机构与电机。Lua 守卫在此基础上叠加空速/姿态/下沉保护。

2.1 Q 模式 (Mode 17 - 23)

模式	典型用途	AP 折叠目标	Lua 混控
QSTABILIZE	首飞悬停、Abort 回退目标	90° (垂直)	允许 (CONTROL 时)
QHOVER	定点悬停	90°	允许
QLOITER / QLAND 等	任务/降落	90°	允许

特点：AP 将 SERVO11 (TiltMotorsFront) 驱动到悬停位；四电机按 Quad X 提供垂直升力。

2.2 固定翼模式

模式	Mode	行为	转换建议
FBWB	6	油门手控，TECS 不强制俯仰	前飞转换首选
FBWA 守卫	5	TECS 管空速/俯仰	仅高空速巡航；低空速易触发
MANUAL	0	直接杆量	地面检查折叠方向

AP 折叠指令：进入 FBWA/FBWB 后，AP 始终命令折叠到 0° (固定翼位)，与当前空速无关。

2.3 模式与 Lua 动态混控

飞行模式	`TW_MIX_MODE=2` 时 Lua 接管电机
Q 模式 (17 - 23)	允许
FBWB	允许
FBWA	不接管 (避免与 TECS 冲突)
其他固定翼	视 `mode_allows_lua_mix` 默认不允许

3. Lua 脚本运行模式 (TW_MIX_MODE)

与飞行模式独立，控制 Lua 是否写输出：

值	名称	行为	首飞建议
0 日志；不改电机/折叠 (`TW_LOG_ONLY=1`)	OBSERVE 观测	只算混控、写 TWNG/TWTR	第一阶段
1 Scripting1 - 4 (SERVO13 - 16)，不改 Motor1 - 4	MIRROR 镜像	Lua M1 - M4 写到	SITL 对比
2 `Motors_dynamic` (`Q_FRAME_CLASS=17`) 接管电机混控矩阵；CONTROL 下 Lua 可 slew 折叠舵机	CONTROL 接管	通过	第二阶段

联动规则

`TW\_LOG\_ONLY=0` 且 `MIX\_MODE=0` → 自动升为 **MIRROR**。

`TW\_GUARD=1` 时，即使 `LOG\_ONLY=1`，守卫仍可 **Hold 折叠 PWM** 或 **Abort 切 Q**。

4. 转换过程

完整转换约 20 s (机构 4.5 deg/s, 90° 行程)。应把过渡当作长时间状态，而非瞬间切换。

4.1 垂起 → 固定翼 (Q → FBWB)

推荐试飞顺序

步骤	操作	折叠角变化	说明
1	QSTABILIZE 悬停	$\theta \approx 90^\circ$	确认 TWTR `Act=0` (ALLOW)
2	前飞加速	θ 仍 90°	油门推满, 积累空速
3	空速 ≥ 13 m/s	—	达到 `TW_BLEND_AS` 门槛
4	切换 FBWB	AP 开始命令 $\theta \rightarrow 0^\circ$	折叠机构展开, 约 20 s
5 0°	过渡中	$90^\circ \rightarrow 55^\circ \rightarrow 30^\circ \rightarrow$	守卫按段检查空速
6	$\theta < 30^\circ$ 且 $AS \geq 18$ m/s	进入 FIXED_WING	固定翼段稳定

AP 与 Lua 协同

飞控 (AP)	Lua 脚本
---------	--------

各段最低空速要求

目标段	条件	空速不足时
θ 从 90° 向 55° 以下	$AS < 13$ m/s	WARN ($55^\circ - 90^\circ$ 仅警告)
θ 在 $30^\circ - 55^\circ$ (BLEND)	$AS < 13$ m/s	DANGER $\rightarrow$ Hold @ 55°
$\theta < 30^\circ$ (FIXED_WING)	$AS < 18$ m/s	DANGER $\rightarrow$ Hold @ 30°

4.2 固定翼 $\rightarrow$ 垂起 (FBWB $\rightarrow$ Q)

步骤	操作	折叠角变化
1	减速或进入 Q 模式	AP 命令 $\theta \rightarrow 90^\circ$
2	切换 QSTABILIZE	折叠回悬停位
3	等待机构到位 (~20 s)	$\theta \rightarrow 90^\circ$
4	悬停	Quad X 升力恢复

守卫: 向 90° 折叠 (回 Q) 时, 空速门槛不阻止展开; 主要保护发生在向 0° 展开的前飞转换。

4.3 Abort 回 Q (紧急保护)

当守卫判定 ABORT_TO_Q (Act=2) 时:

- 将允许角 Allow = 90° , 折叠 PWM 限时写入悬停位 (TW_GUARD_MS, 默认 1000 ms)。
- 调用 vehicle:set_mode(17) 切 QSTABILIZE。
- GCS 显示: TW-DYNMIX: guard reason=...

5. 过渡守卫保护体系

守卫由 `evaluate_transition()` 实现, 每 50 - 100 ms 运行一次。输入: 目标角、估算角、空速、姿态、滤波爬升率、电机饱和、飞行模式、Q Assist 状态。

5.1 总开关与上电保护

项	参数/常量	说明
守卫总开关 Abort	`TW_GUARD=1`	`0` 时只写 TWTR 日志, 不 Hold、不
上电宽限期	`BOOT_GUARD_GRACE_S = 15 s`	上电后 15 s 内
宽限空速	`BOOT_GUARD_MAX_AS = 3 m/s`	且 $AS < 3$ m/s 时, 守卫暂不生效
守卫生效条件	$AS \geq 3$ m/s 或上电超过 15 s	避免地面静止误触发

5.2 空速门槛保护

参数	默认	保护逻辑
`TW_BLEND_AS` DANGER, Hold @ 55°	13 m/s	目标 $\theta < 55^\circ$ 且 $AS < 13 \rightarrow$
WARN (不 Hold)		目标 θ 在 $55^\circ - 90^\circ$ 且 $AS < 13 \rightarrow$
`TW_FW_AS` DANGER, Hold @ 30°	18 m/s (脚本默认 19)	目标 $\theta < 30^\circ$ 且 $AS < 18 \rightarrow$

实测含义：转换卡在 $55^\circ \rightarrow$ 加油门攒速至 13 m/s；卡在 $30^\circ \rightarrow$ 继续加速至 18 m/s。

5.3 姿态保护

参数	默认	条件	风险				
`TW_ATT_ABO` abort 链	42°	\	roll\	或 \	pitch\	$> 42^\circ$	DANGER, 触
`TW_ATT_DAN` G`	55°	\	roll\	或 \	pitch\	$> 55^\circ$	DANGER

建议 TW_ATT_ABORT 略高于 ROLL_LIMIT_DEG (40°)，避免 FBWA 正常坡度误触发。

5.4 下沉率保护

参数/常量	值	说明
`TW_DESC_DANG`	-8 m/s	滤波爬升率低于此值 $\rightarrow$ DANGER
`DESC_SUSTAIN_S`	0.4 s	持续低于阈值算 sustained
严重下沉	$< -12 \text{ m/s} (\times 1.5)$	立即触发 abort 链

Abort 判定 (should_abort_for_descent)

阶段	触发 Abort 条件
过渡段 ($\theta \geq 30^\circ$ 或 $AS < FW_AS$)	严重下沉 或 sustained 下沉
固定翼段 ($\theta < 30^\circ$ 且 $AS \geq FW_AS$)	严重下沉 或 (sustained 且 姿态 abort/danger)

5.5 电机饱和保护

参数	默认	条件
`TW_SAT_PWM`	1980	任一电机 PWM ≥ 1980
差动饱和	—	某电机 ≤ 1050 且另一电机 ≥ 1930

$\rightarrow$ DANGER, 参与 abort 链。

5.6 Q Assist 联动保护 (TW_ASST_EN=1)

AP 在空速低于 Q_ASSIST_SPEED (典型 16 m/s) 时介入升力/稳定。

条件	Lua 行为
assist 激活 且 目标 $\theta < `TW\_SAFE\_MIN` (55^\circ)$	Hold @ 55° , 混控矩阵 $\theta \geq 55^\circ$
$AS \geq `TW\_BLEND\_AS` (13 m/s)$	允许折叠继续低于 SAFE_MIN (正常前飞转换)
已 ABORT_TO_Q	assist 联动不覆盖 Abort

5.7 FBWA 特殊处理 (TW_GUARD_FBWA=1)

条件	行为
FBWA 且 $AS < 13 \text{ m/s}$	
仅姿态 abort (非下沉、非饱和)	Hold 在安全角, 不 Abort 回 Q
其他 DANGER 原因	正常 Abort 链

实测建议：前飞转换用 FBWB，不用 FBWA。

6. 守卫动作与决策逻辑

6.1 三种动作（TWTR. Act）

Act	名称	行为
0	ALLOW	允许 AP 继续驱动折叠
1 PWM（`TW_GUARD_MS`）	HOLD_THETA	限时写入 `Allow` 角对应
2	ABORT_TO_Q	Hold @ 90° + 切 QSTABILIZE

6.2 风险等级（TWTR. Risk）

Risk	含义	典型原因
0 OK	正常	—
1 WARN	警告	55° - 90° 段空速不足；assist Hold
2 DANGER	危险	空速门槛、姿态、下沉、饱和

6.3 决策优先级（简化）

1. 评估风险 → OK / WARN / DANGER

2. DANGER + E

6.4 决策流程图

flowchart TD

A[每周期 ev

7. 保护条件汇总表

保护类型	触发条件	默认阈值	响应动作				
混合段空速 55° 且 θ ≥ 30°，AS	θ_target <						

< 门槛

13 m/s	Hold @ 55°				
--------	------------	--	--	--	--

固定翼段空速°, AS < 门槛	$\theta_target <$	18 m/s	Hold @ 30°				
大角 WARN < 90°, AS < 门槛	$55^\circ \leq \theta$	13 m/s	WARN only				
姿态 abort Abort (FBWA 例外 Hold)	\	roll\	或 \	pitch\	超阈	42°	DANGER →
姿态 danger	\	roll\	或 \	pitch\	超阈	55°	DANGER
危险下沉 < 阈	climb_rate	-8 m/s	DANGER				
持续下沉判定s	低于阈持续	—	参与 Abort				
严重下沉 < -12 m/s	climb_rate	—	立即 Abort				
电机饱和或联动饱和	PWM $\geq$ 1980	1980	DANGER →				
Q Assist $\theta < 55^\circ$ 且 AS < 13	assist 且	55°	Hold @ 55°				
上电保护 且 AS < 3	上电 < 15 s	—	守卫关闭				
折叠超时警告 (Hold)	\	θ_target	> 2° 超	25 s	GCS		

8. 关键参数对照

参数	默认	与 AP 参数关系
`TW_RATE_UP/DN`	4.5	对齐 `Q_TILT_RATE_UP/DN`
`TW_TIMEOUT`	25	对齐 `Q_TRANSITION_MS/1000`
`TW_ACCEL_MIN`	55°	加速段守卫下限
`TW_BLEND_MIN`	30°	混合/固定翼分界
`TW_BLEND_AS`	13	前飞转换启动建议空速
`TW_FW_AS`	18 - 19	固定翼段最低空速
`TW_SAFE_MIN`	55°	assist 联动 Hold 角
`TW_ATT_ABORT`	42°	略高于 `ROLL_LIMIT_DEG`
`TW_GUARD_MS`	1000 ms	Hold/Abort PWM 超时
`TW_GUARD`	1	首飞必须开启
`TW_LOG_ONLY`	1	第一阶段只记录

第一阶段推荐 (transwing_sitl_observe.params) : TW_GUARD=1, TW_LOG_ONLY=1, TW_MIX_MODE=0。

9. 试飞与日志

9.1 不建议首飞打开

组合	原因
`TW_GUARD=0`	失去过渡保护
`TW_MIX_MODE=2` + 实机	需先 TWNG vs AP 对比

`TW_LOG_ONLY=0` 无隔离	脚本可能写电机
FBWA 低空速转换	易误触发守卫
自动任务转换	先手动验证

9.2 日志字段

日志	关键字段
TWTR	Targ / Est / Allow / Phase / Risk / AS / Act
TWNG	Lua 混控 M1 - M4 vs AP 实际 A1 - A4
TWAS	assist 激活、Hold 角、混控 θ

分析工具：

```
python tools/peek_latest_twtr.py
```

```
python tools/
```

10. 常见问题

现象	原因	处理
转换卡在 $\sim 55^\circ$	AS < 13 m/s	加油门攒速
卡在 $\sim 30^\circ$	AS < 18 m/s	继续加速
突然回 Q	姿态/下沉/饱和 Abort	查 TWTR `reason`
卡在 $\sim 60^\circ$ / 45°	`Q_TILT_MAX` 太小	改为 90
地面误告警	上电 15 s 内	正常；或等 AS 稳定

文档版本：2026-06-24 · 依据 scripts/transwing_dynamic_mix.lua 与项目试飞配置整理